

1 熱の出入りと用語

考え方 温度が上がる変化と下がる変化の名前を、熱の向きと結びつけて覚えます。

(1) 温度が上がる化学変化

発熱反応

- 熱を周囲に出す化学変化を、発熱反応といいます。
- 例は、物質が燃える変化です。

(2) 温度が下がる化学変化

吸熱反応

- 熱を周囲から吸収する化学変化を、吸熱反応といいます。

(3) 物質がもっているエネルギー 化学エネルギー

- このエネルギーが、化学変化のときに熱として出入りします。

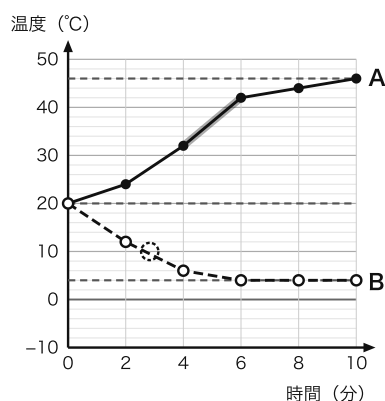
(4) 熱を出す化学変化

ア、ウ

- 物質が燃える変化は、熱が出る化学変化です。
- イとエは、状態が変わるだけで、化学変化ではありません。

2 温度変化のグラフ

考え方 グラフの目盛りは、縦が 2°C です。反応の前の温度との差を読みとります。



A 酸化カルシウムに水を加える

B 塩化アンモニウムと水酸化バリウムを混ぜる

(1) Aで上がった温度

26°C

- 反応の前は 20°C 、いちばん高いときは 46°C です。
 $46 - 20 = 26$

(2) Bで下がった温度

16°C

- 反応の前は 20°C 、いちばん低いときは 4°C です。
 $20 - 4 = 16$

(3) Aが最も上がった間

ウ

- 2分ごとに上がった温度は、 4°C 、 8°C 、 10°C 、 2°C です。

(4) Bが 10°C より低くなる間

イ

- 2分のときは 12°C 、4分のときは 6°C なので、この間に 10°C より低くなります。

3 鉄粉の変化と熱

考え方 条件をそろえて比べると、何が温度の変化の原因かが分かります。

(1) かき混ぜる理由

鉄粉が空気中の酸素とふれやすくなり、反応が進むようにするため。

- この変化は、鉄粉が空気中の酸素と結びつく反応です。

(2) 食塩水なしのコップの理由

温度が上がったのが、食塩水を加えたことによるものかどうかを、比べて確かめるため。

- 食塩水を加えるかどうかだけを変えて、ほかの条件はそろえています。

(3) 上がった温度

28.5°C

- 最も高いときの温度から、反応の前の温度をひきます。
 $49.5 - 21.0 = 28.5$

(4) 熱を利用したもの

化学かいる（使い捨てカイロ）

- 鉄粉が酸素と結びつくときに出る熱を利用しています。

まちがえやすいところ

- 温度が下がる化学変化を、熱が入りしない変化と考えないように、周囲から熱を吸収していると考えます。
- 温度の変化を、反応のあとの温度だけで答えないように、反応の前の温度との差で求めます。